

Temel Fizik Kavramları

Vektörler, Hız, İvme ve Kuvvet

Göreceğimiz derste;

Öğrencinin:

- Vektörün ne olduğunu açıklayabilmesi,
- Konum, yön ve hareketi vektörlerle ifade edebilmesi,
- Hızın neden vektörel bir büyüklük olduğunu anlayabilmesi,
- Vektör kullanarak hız hesaplayabilmesi,
- İvmenin ne olduğunu ve hızdan nasıl farklı olduğunu açıklayabilmesi,
- Kuvvet ile ivme arasındaki ilişkiyi anlayabilmesi,
- Newton'un ikinci yasasını kullanabilmesi,
- Bu kavramların oyunlardaki karakter ve nesne hareketleriyle ilişkisini kurabilmesi

amaçlanmaktadır.

1. Geniş perspektif

Bir oyun düşünelim.

Ekranda bir top var.

Top başlangıçta burada:

Top



Oyuncu topa sağ tarafa doğru bir kuvvet uyguluyor.



Bir süre sonra top hareket etmeye başlıyor.

Burada aslında arka planda birbirinden farklı kavramlar çalışıyor:

Kuvvet → İvme → Hız → Konum

Bu zincir oyun fiziğinin en önemli mantıklarından biridir.

Basitçe:

Kuvvet
↓
İvme
↓
Hız
↓
Konum

Örneğin:

Oyuncu topa vuruyor.

Topa bir **kuvvet** uygulanıyor.

Bu kuvvet topun **ivmesini** değiştiriyor.

İvme topun **hızını** değiştiriyor.

Hız ise zaman içerisinde topun **konumunu** değiştiriyor.

Dolayısıyla oyun fiziğinde hareketi anlamak için bu kavramları birbirinden ayırmamız gerekiyor.

2. Skaler ve vektörel büyüklük

Fizikte bazı büyüklükleri yalnızca bir sayı ile ifade etmek yeterlidir.

Örneğin:

Arabanın kütlesi 1000 kg.

Burada yalnızca:

1000 kg

demek yeterlidir.

Arabanın "hangi yöne doğru 1000 kg olduğu" gibi bir şey söylemeyiz.

Buna **skaler büyüklük** denir.

Örnekler:

- Kütle
- Zaman
- Sıcaklık
- Enerji

- Sürat

Fakat bazı büyüklüklerde yalnızca sayı yeterli değildir.

Örneğin:

Top saniyede 5 metre hızla hareket ediyor.

Bu ifade eksiktir.

Çünkü top:

5 m/s sağa

veya

5 m/s sola

hareket ediyor olabilir.

İki hareket aynı büyüklükte olsa da yönleri farklıdır.

Bu nedenle **hız vektörel bir büyüklüktür.**

3. Vektör nedir?

Vektörü en basit haliyle:

Büyüklüğü ve yönü olan bir ifade

olarak düşünebiliriz.

Bir vektörü ok ile gösterebiliriz.



Okun:

- uzunluğu → büyüklüğü
- ok işareti → yönü

ifade eder.

Örneğin:

5 m/s →

şu anlama gelir:

Nesne 5 m/s büyüklüğünde sağa doğru hareket ediyor.

4. Oyunlarda vektör neden bu kadar önemli?

Çünkü oyun dünyasındaki nesnelerin çoğunun:

- konumu,
- hareket yönü,
- ivmesi,
- hızı,
- kuvveti

vardır.

Örneğin 2D bir oyunda karakterin konumu:

(x, y)

şeklinde tutulabilir.

Örneğin:

Position = (5, 3)

karakterin:

- x ekseninde 5,
- y ekseninde 3

konumunda olduğunu ifade eder.

Karakterin hızı da:

Velocity = (4, 2)

olabilir.

Bu şu demektir:

x yönünde $\rightarrow 4 \text{ m/s}$
y yönünde $\rightarrow 2 \text{ m/s}$

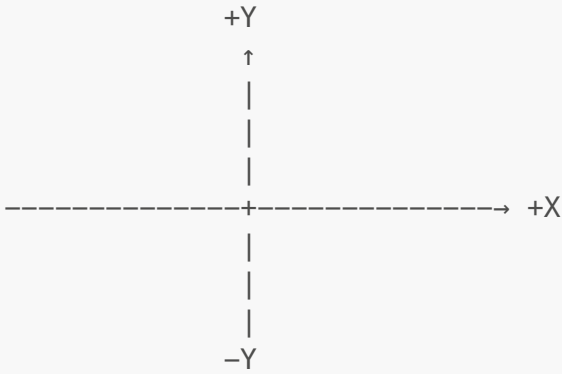
Yani karakter yalnızca "4 m/s hızında" değildir.

İki ekseninde aynı anda hareket etmektedir.

5. 2D koordinat sistemi

Oyun fiziğinde önce koordinat sistemini anlamamız gerekir.

Basit bir 2D dünya:



Burada:

- sağ $\rightarrow +X$
- sol $\rightarrow -X$
- yukarı $\rightarrow +Y$
- aşağı $\rightarrow -Y$

olarak düşünülebilir.

Örneğin:

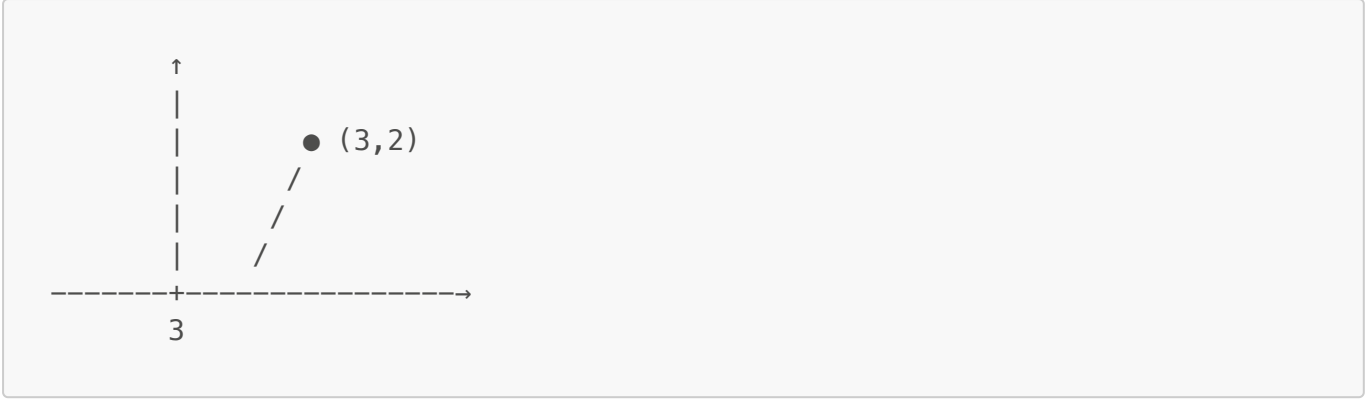
(3, 2)

noktasını ele alalım.

Bu noktaya ulaşmak için:

1. X yönünde 3 birim,
2. Y yönünde 2 birim

gidilir.



Buradaki $(3, 2)$ aynı zamanda bir vektör olarak da düşünülebilir.

6. Vektörün bileşenleri

Bir 2D vektör:

$$\vec{v} = (v_x, v_y)$$

şeklinde gösterilebilir.

Burada:

- v_x : X yönündeki bileşen
- v_y : Y yönündeki bileşen

dir.

Örneğin:

$$\vec{v} = (3, 4)$$

ise:

$$\begin{aligned} v_x &= 3 \\ v_y &= 4 \end{aligned}$$

demektir.

7. Vektörün büyüklüğü

Bir vektörün yalnızca yönünü değil, ne kadar büyük olduğunu da bulabiliriz.

Örneğin:

$$\vec{v} = (3, 4)$$

olsun.

Bu vektörün büyüklüğünü bulmak için Pisagor bağıntısını kullanırız:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

Dolayısıyla:

$$|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + 4^2}$$

Burada hemen sonucu söylemek yerine bir düşünelim.

3-4-5 üçgenini hatırlıyor musun?

O halde bu vektörün büyüklüğünün kaç olduğunu sen hesapla.

8. Hareket ve hız

Şimdi vektörleri hareketle birleştirelim.

Bir karakterin konumu:

Başlangıç:
(2, 1)

olsun.

Bir süre sonra:

(8, 4)

konumuna gelsin.

Karakterin ne kadar yer değiştirdiğini bulmak için:

$$\Delta \vec{x} = \vec{x}_{son} - \vec{x}_{ilk}$$

kullanılır.

Yani:

$$\Delta \vec{x} = (8, 4) - (2, 1)$$

Vektörleri bileşen bileşen çıkarırız:

$$\Delta x = 8 - 2$$

$$\Delta y = 4 - 1$$

Böylece karakterin yer değiştirme vektörünü elde ederiz.

9. Yer deęiřtirme ile alınan yol aynı řey deęildir

Bu çok önemli bir ayrımdır.

Bir karakter:

A → B

řeklinde doğrudan hareket ederse aldığı yol ile yer deęiřtirmesi aynı olabilir.

Ama karakter:

A →
↓
↓
└→ B

gibi dolambaçlı bir yol izlerse durum deęiřir.

Alınan yol:

Karakterin gerçekten kat ettięi toplam mesafedir.

Yer deęiřtirme:

Bařlangıç noktası ile son noktası arasındaki yönlü farktır.

Oyun fizięinde bu ayrım özellikle hareket sistemlerini anlamak için önemlidir.

10. Sürat ve hız arasındaki fark

Günlük hayatta "hız" ve "sürat" kelimelerini birbirinin yerine kullanıyoruz.

Fizikte ise farklıdırlar.

Sürat

Skalerdir.

Örneęin:

20 m/s

Hız

Vektörelidir.

Örneğin:

20 m/s doğuya

Dolayısıyla:

Sürat = ne kadar hızlı?
Hız = ne kadar hızlı + hangi yönde?

11. Ortalama hız

Bir nesnenin ortalama hızı:

$$\vec{v}_{ort} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$$

şeklindedir.

Burada:

- $\Delta \vec{x}$: yer değiştirme
- Δt : geçen zaman
- $\vec{v}_{ort}$: ortalama hız

dır.

Örneğin karakter:

Başlangıç = (0,0)
Bitiş = (10,0)

olsun.

Ve bu hareket:

2 saniye

sürsün.

Önce yer değiştirme vektörünü buluruz.

Sonra:

$$\vec{v}_{ort} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$$

uygularız.

Burada öğrencinin dikkat etmesi gereken şey:

Hız hesabında yalnızca mesafeyi değil, yönü de dikkate alıyoruz.

12. Oyunlarda hız nasıl düşünülür?

Bir karakterin:

Velocity = (5, 0)

olduğunu düşünelim.

Bu:

X yönünde 5
Y yönünde 0

demektir.

Dolayısıyla karakter sağa hareket eder.



Şimdi:

Velocity = (-5, 0)

olsaydı karakter:



şeklinde sola hareket edecekti.

Şimdi daha ilginç bir örnek:

Velocity = (3, 4)

Bu durumda karakter hem X hem Y yönünde hareket eder.



13. Hızın yönünü bulmak

Bir hız vektörü:

$$\vec{v} = (3, 4)$$

olsun.

Bunun:

- X bileşeni 3
- Y bileşeni 4

dür.

Vektörün büyüklüğü:

$$|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + 4^2}$$

ile bulunur.

Fakat büyüklük tek başına bize yönü vermez.

Yönü bulmak için trigonometri kullanılabilir.

Örneğin:

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{v_y}{v_x} \right)$$

Bu açı sayesinde karakterin hangi yöne doğru hareket ettiğini belirleyebiliriz.

Oyunlarda bu mantık:

- karakterin baktığı yön,
- merminin yönü,
- kamera yönü,
- NPC hareketi,
- joystick hareketi

gibi birçok yerde kullanılır.

14. Birim vektör nedir?

Bazen bir vektörün yalnızca yönüyle ilgileniriz.

Bunun için **birim vektör** kullanılır.

Bir vektörü normalize ettiğimizde uzunluğu:

$$1$$

olur.

Örneğin:

$$\vec{v} = (3, 4)$$

ve büyüklüğü 5 ise:

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

olur.

Dolayısıyla:

$$\hat{v} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$$

elde edilir.

Bu vektör:

"3-4 yönünde git"

bilgisini taşır fakat büyüklüğü 1'dir.

Oyunlarda bu çok kullanışlıdır.

Örneğin:

```
direction = Normalize(target - player)
```

mantığıyla oyuncudan hedefe doğru yön bulunabilir.

15. İvme nedir?

Şimdi en çok karıştırılan kavramlardan birine geçiyoruz.

İvme hız değildir.

İvme:

Hızın zaman içerisindeki değişimidir.

Formülü:

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Burada:

- $\vec{a}$: ivme
- $\Delta \vec{v}$: hızdaki değişim
- Δt : zaman değişimi

dir.

16. İvme neden gereklidir?

Bir araba düşünelim.

Araba başlangıçta:

0 m/s

hızında olsun.

Daha sonra:

5 m/s
10 m/s
15 m/s
20 m/s

olsun.

Arabanın hızı değişmektedir.

İşte bu değişim **ivmedir**.

Önemli nokta:

Bir nesnenin hareket ediyor olması, mutlaka ivmeli olduğu anlamına gelmez.

Örneğin araba:

$$20 \text{ m/s} \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$$

hızıyla sabit şekilde ilerliyorsa ve yönü değişmiyorsa:

$$\text{İvme} = 0$$

olabilir.

17. İvme yalnızca hızlanmak değildir

Günlük hayatta ivmeyi "hızlanmak" olarak düşünmek kolaydır.

Ama fizik açısından daha doğru ifade:

İvme, hız vektöründeki değişimdir.

Hız vektörü iki şekilde değişebilir:

1. Büyüklüğü değişebilir

$$10 \text{ m/s} \rightarrow 20 \text{ m/s}$$

2. Yönü değişebilir

Örneğin araba viraj alıyor:



Arabanın sürati aynı kalsa bile yönü değiştiği için hız vektörü değişmektedir.

Dolayısıyla ivme vardır.

Bu özellikle dairesel hareketi anlamak için çok önemlidir.

18. İvme hesaplama

Örneğin:

Başlangıç hızı:

$$v_i = 2 \text{ m/s}$$

Son hızı:

$$v_f = 10 \text{ m/s}$$

Geçen süre:

$$\Delta t = 4 \text{ s}$$

olsun.

İvme:

$$a = \frac{v_f - v_i}{t}$$

ile hesaplanır.

Siz yanıtlayın:

Bir cisimde Hız 2 m/s'den 10 m/s'ye çıkıyorsa hızdaki değişim kaç m/s'dir?

Bu hızlanma 4 saniyede gerçekleşmiş olsun. İvme ne olur?

19. İvmenin birimi

Hızın birimi:

$$\text{m/s}$$

İvme ise hızın zamana bölünmesi olduğu için:

$$\text{m/s}^2$$

birimine sahiptir.

Yani:

metre / saniye kare

denir.

Bunu ezberlemek yerine mantığını anlayalım:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

ve

$$v = \frac{m}{s}$$

olduğundan:

$$a = \frac{m/s}{s}$$

yani:

$$a = m/s^2$$

olur.

20. İvme ve hız arasındaki ilişki

Şimdi çok önemli bir bağlantı kurabiliriz.

```

İvme
↓
Hızı değiştirir
↓
Hız
↓
Konumu değiştirir

```

Dolayısıyla:

```

İvme → Hız → Konum

```

oyun fiziğinin temel zincirlerinden biridir.

21. Sabit ivmeli hareket

İvme sabitse:

$$\vec{v}_f = \vec{v}_i + \vec{a}t$$

formülü kullanılabilir.

Burada:

- v_f : son hız
- v_i : başlangıç hızı
- a : ivme
- t : zaman

dır.

Örneğin bir karakterin başlangıç hızı:

0 m/s

ve ivmesi:

5 m/s²

olsun.

1 saniye sonra hızı değişir.

2 saniye sonra daha fazla değişir.

3 saniye sonra daha da fazla değişir.

Burada düşünülmesi gereken şey:

İvme 5 m/s² ise her saniye hız kaç m/s değişiyor?

22. Oyunlarda ivme neden kullanılır?

Bir karakteri doğrudan:

velocity = 10

yaparsak karakter bir anda hareket edebilir.

Bu bazen yapay görünür.

Bunun yerine:

```
input
↓
acceleration
↓
velocity
↓
position
```

kullanabiliriz.

Örneğin:

Oyuncu sağa basıyor
↓
Sağa doğru kuvvet/ivme
↓
Hız artıyor
↓
Karakter hareket ediyor

Böylece karakterin:

- yavaşça hızlanması,
- yavaşça durması,
- kayması,
- momentum hissi

oluşturulabilir.

23. Kuvvet nedir?

Şimdi zincirin başına gidiyoruz.

Kuvvet.

Kuvveti başlangıç seviyesinde şöyle düşünebiliriz:

Bir cismin hareketini değiştirebilen itme veya çekme etkisi.

Örneğin:

- topa vurmak,
- arabayı itmek,
- karakterin zıplaması,
- yerçekimi,
- rüzgâr

kuvvet kavramıyla ilişkilidir.

Kuvvet de vektörelidir.

Yani:

10 N →

ile

10 N ←

aynı şey değildir.

24. Kuvvetin birimi

Kuvvetin birimi:

Newton

ve kısaltması:

N

dir.

Newton'un ikinci yasası:

$$\vec{F}_{net} = m\vec{a}$$

şeklindedir.

Bu oyun fiziğinde son derece önemli bir formüldür.

The image shows a game interface with two panels. The left panel displays the formula $F_{net} = ma$ and a calculation: $a = \frac{F_{net}}{m} = \frac{8\text{ N}}{3.5\text{ kg}} \approx 2.29\text{ m/s}^2$. Below this, there are sliders for F_{net} (set to 8N) and m (set to 3.5kg). The right panel shows a diagram of a block on a surface. A blue arrow labeled $F_{net} = 8\text{ N}$ points to the right, and a smaller blue arrow labeled $a \approx 2.29\text{ m/s}^2$ also points to the right. The block is labeled $m = 3.5\text{ kg}$.

25. Newton'un ikinci yasasını anlamak

- Newton'un ikinci yasası (dinamiğin temel prensibi), bir cisme etki eden net kuvvetin, o cismin kütlesi ile ivmesinin çarpımına eşit olduğunu ifade eder. Formül:

$$F = ma$$

Burada:

- F : net kuvvet

- m : kütle
- a : ivme

dir.

Bu formülü ezberlemek yerine şu üç ilişkiyi anlamak daha önemlidir.

Aynı kütlede kuvvet artarsa

İvme artar.

Kuvvet ↑
↓
İvme ↑

Aynı kuvvette kütle artarsa

İvme azalır.

Kütle ↑
↓
İvme ↓

Kuvvet sıfırsa

Net kuvvet sıfırdır.

Dolayısıyla:

$$a = 0$$

olur.

26. Önemli: Net kuvvet

Burada "kuvvet" ile "net kuvvet" arasındaki farkı öğrenmeliyiz.

Bir kutuya iki kişi kuvvet uyguluyor.

10 N → [KUTU] ← 10 N

Sağdaki ve soldaki kuvvetler eşit.

Bunlar birbirini dengeler.

Net kuvvet:

$$F_{net} = 0$$

olur.

Dolayısıyla:

$$a = 0$$

olur.

Şimdi:

15 N → [KUTU] ← 5 N

olsun.

Net kuvvet:

$$F_{net} = 15 - 5$$

olur.

Burada öğrencinin kendisinin düşünmesini istediğim soru:

Net kuvvet kaç Newton olur ve kutu hangi yöne ivmelenir?

27. Kuvvet, ivme ve hızın farkı

Bu üç kavramı birbirine karıştırmamak için:

Kavram	Ne anlatır?	Birim
Konum	Nesne nerede?	m
Hız	Nesne hangi yönde ne kadar hızlı hareket ediyor?	m/s
İvme	Hız ne kadar değişiyor?	m/s ²
Kuvvet	Hareketi değiştiren etki	N
Kütle	Nesnenin madde miktarı/eylemsizlik ölçüsü	kg

En önemli ilişki:

$$F = ma$$

ve

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Dolayısıyla:

Kuvvet
↓
İvme
↓
Hız
↓
Konum

28. Çok önemli bir yanlış anlaşılma

Şöyle düşünmek yanlıştır:

"Bir nesne hareket ediyorsa üzerinde mutlaka kuvvet vardır."

Bir nesne sabit hızla hareket ediyor olabilir.

Örneğin:

→ → → → → → →

ve hızı sürekli:

10 m/s

olsun.

Eğer hızın büyüklüğü ve yönü değişmiyorsa:

$$a = 0$$

ve net kuvvet:

$$F_{net} = 0$$

olabilir.

Yani hareket etmek ile ivmelenmek aynı şey değildir.

29. Yerçekimi kuvveti

Oyunlarda en önemli kuvvetlerden biri yerçekimidir.

Dünya üzerinde yaklaşık:

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$

değeri kullanılır.

Yerçekimi ivmesi aşağı doğrudur.



Bir nesne serbest bırakıldığında:

Başlangıç



giderek daha hızlı düşer.

Çünkü yerçekimi aşağı yönlü bir ivme oluşturur.

30. Kuvvet ile yerçekimi arasındaki ilişki

Bir cismin kütlesi:

$$m$$

ise yerçekimi kuvveti yaklaşık:

$$F_g = mg$$

ile hesaplanabilir.

Örneğin kütle arttığında yerçekimi kuvvetinin büyüklüğü de artar.

Fakat ideal durumda tüm cisimlerin yerçekimi ivmesi aynıdır:

$$g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$$

Bu ayrım önemlidir:

Yerçekimi kuvveti $\rightarrow$ kütleye bağlı
Yerçekimi ivmesi $\rightarrow$ ideal durumda aynı

31. Oyun fiziğinde bütün sistemi birleştirelim

Bir top düşünelim.

Başlangıçta:

Position = (2, 5)
Velocity = (0, 0)

Topa sağa doğru bir kuvvet uyguluyoruz.

Force = (10, 0)

Bu kuvvet:

↓

net kuvvet oluşturur.

Net kuvvet:

↓

ivme oluşturur.

İvme:

↓

hızı değiştirir.

Hız:

↓

topun konumunu değiştirir.

Bunu kod mantığıyla düşünürsek:

```
Force
  ↓
Acceleration
  ↓
Velocity
  ↓
Position
```

Bu zinciri gerçekten anladıysanız oyun fiziğinin çok önemli bir temelini anlamışsınız demektir.

32. Frame mantığı

Oyunlar karşımıza gelen ekran sürekli güncellenir.

- Kare: Hareketli bir görüntüyü oluşturan hareketsiz fotoğrafların her biridir.
- FPS (Frame Per Second): Saniyedeki kare sayısı demektir. Bir videonun veya oyunun ne kadar akıcı olduğunu gösterir.

Örneğin:

```
Frame 1
Frame 2
Frame 3
Frame 4
...
```

Her frame'de nesnenin fiziksel durumunu güncelleyebiliriz.

Basitleştirilmiş olarak:

```
Kuvvetleri hesapla
    ↓
İvmeyi hesapla
    ↓
Hızı güncelle
    ↓
Konumu güncelle
```

Örneğin:

```
velocity = velocity + acceleration * deltaTime
position = position + velocity * deltaTime
```

Buradaki **deltaTime**:

Bir önceki frame'den bu frame'e kadar geçen süre

olarak düşünülebilir.

33. Neden deltaTime kullanıyoruz?

Bilgisayarın:

60 FPS

çalıştığını düşünelim.

Başka bir bilgisayar:

120 FPS

çalışabilir.

Eğer hareketi yalnızca:

```
position += velocity
```

şeklinde yaparsak iki bilgisayar farklı hızlarda hareket oluşturabilir.

Bunun yerine:

```
position += velocity * deltaTime
```

mantığı kullanılır.

Böylece hareket zamana bağlanır.

Bu konu ileride oyun fiziği uygulamalarında çok önemli olacaktır.

34. Örnek: Karakterin hızlanması

Bir karakter başlangıçta:

```
velocity = 0
```

olsun.

Oyuncu sağa basıyor.

Oyuna:

```
acceleration = 5 m/s2
```

veriyoruz.

Her frame:

```
velocity = velocity + acceleration * deltaTime
```

yapıyoruz.

Zaman geçtikçe:

```
velocity  
  ↑  
  ↑  
  ↑
```

artar.

Oyuncu tuşu bıraktığında ise farklı bir mekanizma uygulanabilir:

```

acceleration
  ↓
velocity azalır
  ↓
karakter durur

```

Böylece karakter doğal bir şekilde hareket eder.

35. Vektörlerle hız hesabının özeti

Bir hız vektörü:

$$\vec{v} = (v_x, v_y)$$

ise hızın büyüklüğü:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

olur.

Örneğin:

$$\vec{v} = (6, 8)$$

ise:

```

vx = 6
vy = 8

```

ve hızın büyüklüğü Pisagor ile bulunur.

Burada tekrar düşün:

6-8-10 üçgenini biliyorsan hızın büyüklüğünü nasıl bulursun?

36. İvmenin özeti

İvme:

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

dir.

Yani:

Hızın ne kadar sürede ne kadar değiştiğini söyler.

Eğer:

velocity = 5 m/s

iken:

velocity = 15 m/s

oluyorsa hız değişmiştir.

Dolayısıyla ivme vardır.

37. Kuvvetin özeti

Newton'un ikinci yasası:

$$\vec{F}_{net} = m\vec{a}$$

dir.

Buradan:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}_{net}}{m}$$

şeklinde de yazabiliriz.

Bu bize çok önemli bir şey söyler:

Bir nesneye uygulanan net kuvvet, nesnenin ivmesini belirler.

38. Üç kavramı tek örnekte düşünelim

Bir top:



olsun.

Oyuncu topa sağa doğru vuruyor.

1. Kuvvet

$F \rightarrow$

Topa sağa doğru kuvvet uygulanır.

2. İvme

$a \rightarrow$

Top sağa doğru ivmelenir.

3. Hız

$v \rightarrow \rightarrow$

Topun hızı artar.

4. Konum

Top zaman geçtikçe:

● $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$

sağa doğru ilerler.

Yani:

Kuvvet
↓
İvme
↓
Hız
↓
Konum

39. Öğrencilerin en sık yaptığı hatalar

Hata 1

Hız = sürat

Her zaman doğru değildir.

Sürat skalerdir, hız vektördür.

Hata 2

İvme = hız

Yanlıştır.

Hız hareketin durumunu anlatır.

İvme ise hızın değişimini anlatır.

Hata 3

İvme varsa nesnenin konumu değişir.

Bu ifade tek başına eksiktir.

İvme hızın değişmesine neden olur; konum ise hız nedeniyle değişir.

Hata 4

Hareket eden nesnede mutlaka kuvvet vardır.

Hayır.

Net kuvvet sıfırsa nesne sabit hızla hareket edebilir.

Hata 5

Kuvvet varsa mutlaka hareket vardır.

Hayır.

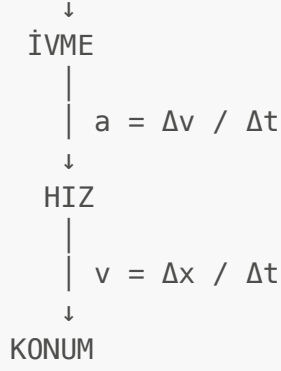
Kuvvetler birbirini dengeleyebilir.

Önemli olan **net kuvvettir**.

40.

KUVVET

$$F = ma$$



"Topun konumunu doğrudan kuvvet mi değiştiriyor?"

Beklenen düşünce:

Kuvvet
 ↓
 İvme
 ↓
 Hız
 ↓
 Konum

Bu zinciri anlamak, ileri seviye uygulamalarda kullanmak için, formülleri ezberlemekten çok daha önemlidir.

41.

Soru 1

Bir karakterin hızı:

$$\vec{v} = (3, 4)$$

m/s.

Bu karakterin **hızının büyüklüğü** kaç m/s'dir?

Soru 2

Bir araba 0 m/s'den 20 m/s'ye 5 saniyede çıkıyor.

İvmesini bulmak için hangi formülü kullanırsın?

Soru 3

Bir kutuya lineer olarak sağa doğru 20 N, sola doğru 5 N kuvvet uygulanıyor.

Net kuvvet hangi yöndedir?

Soru 4

Bir nesne:

10 m/s → → → → →

sabit hızla ve düz bir çizgide hareket ediyor.

İvmesi nedir?

devamserisi

Hız-Zaman Grafikleri

1. Hız-zaman grafiği nedir?

Bir nesnenin hareketini yalnızca sayılarla anlatmak yerine grafik kullanabiliriz.

Hız-zaman grafiğinde:

- yatay eksen → **zaman**
- dikey eksen → **hız**

olur.

Genellikle:

$$x\text{-ekseni} = t$$

$$y\text{-ekseni} = v$$

şeklinde gösterilir.

Basit bir grafik:



Bu grafiğe baktığımızda nesnenin zaman geçtikçe hızlandığını görürüz.

2. Önce en önemli şeyi öğrenelim

Hız-zaman grafiğini okurken üç temel soru soracağız:

Soru 1

Nesne hangi hızla hareket ediyor?

Grafikte **dikey eksene** bakılır.

Soru 2

Nesne hızlanıyor mu, yavaşlıyor mu?

Grafikte çizginin **eğimine** bakılır.

Soru 3

Nesne ne kadar yol aldı?

Hız-zaman grafiğinde bunun için **grafiğin altında kalan alan** kullanılır.

Bu üçünü iyi öğrenirsek hız-zaman grafiklerinin büyük bölümünü okuyabiliriz.

3. Örnek 1: Sabit hız

Bir araba:

$$10 \text{ m/s}$$

hızla hareket ediyor olsun.

5 saniye boyunca hızını değiştirmiyor.

Grafik şöyle olur:



Burada grafik yataydır.

Çünkü hız değişmemektedir.

Başlangıçta:

$$v = 10 \text{ m/s}$$

5 saniye sonra:

$$v = 10 \text{ m/s}$$

Yani:

$$\Delta v = 0$$

Dolayısıyla:

$$a = 0$$

Burada çok önemli bir sonuç var:

Nesne hareket ediyor olabilir ama ivmesi sıfır olabilir.

Araba 10 m/s hızla sürekli ilerliyor.

Hızı değişmiyor.

Dolayısıyla ivmesi yok.

4. Örnek 2: Hızlanan araba

Şimdi araba başlangıçta duruyor olsun.

$$t = 0 \rightarrow v = 0 \text{ m/s}$$

Her saniye hızı 2 m/s artsın.

Dolayısıyla:

Zaman	Hız
0 s	0 m/s
1 s	2 m/s
2 s	4 m/s
3 s	6 m/s
4 s	8 m/s
5 s	10 m/s

Grafik:



Burada çizgi yukarı doğru çıkıyor.

Bu ne demek?

Hız zamanla artıyor.

Dolayısıyla nesne **hızlanıyor**.

5. Bu grafikten ivmeyi nasıl buluruz?

İvme:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Burada:

Başlangıç hızı:

$$v_i = 0$$

Son hız:

$$v_f = 10$$

Zaman:

$$\Delta t = 5$$

Dolayısıyla:

$$a = \frac{10 - 0}{5}$$

$$a = 2 \text{ m/s}^2$$

Yani grafik bize şunu söylüyor:

Aracın hızı her saniye 2 m/s artıyor.

Bu nedenle grafiğin eğimi bize **ivmeyi** verir.

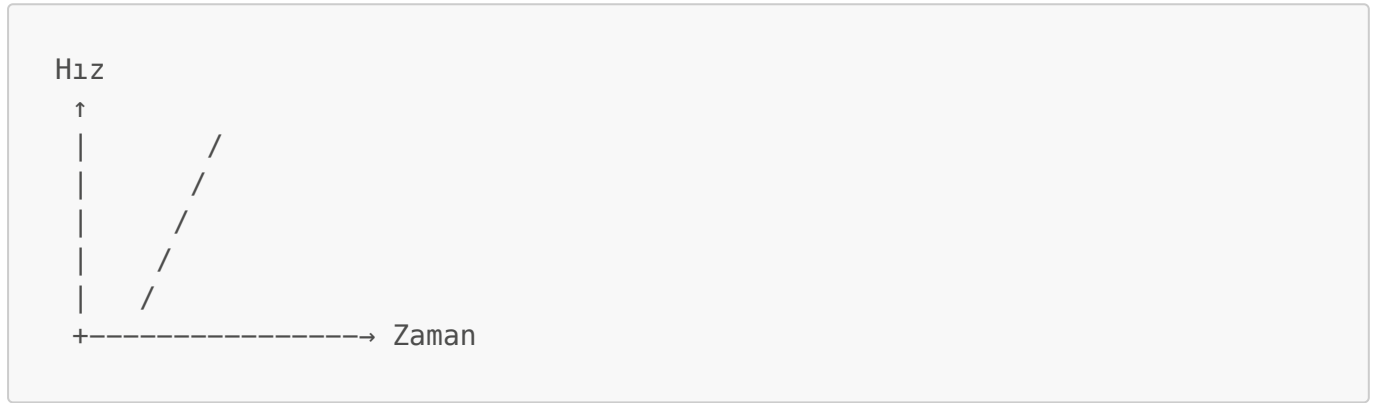
6. Çok önemli kural

Hız-zaman grafiğinde:

Grafiğin eğimi = ivme

Bunu öğrencilerin ezberlemesi yerine grafik üzerinden anlamasını sağlayalım.

Örneğin:



Çizgi yukarı doğru eğimli.

Demek ki:

$$a > 0$$

yani pozitif yönde ivme vardır.

7. Örnek 3: Daha hızlı ivmelenen araba

İki araba düşünelim.

Araba A:

0 m/s → 10 m/s
5 saniyede

Araba B:

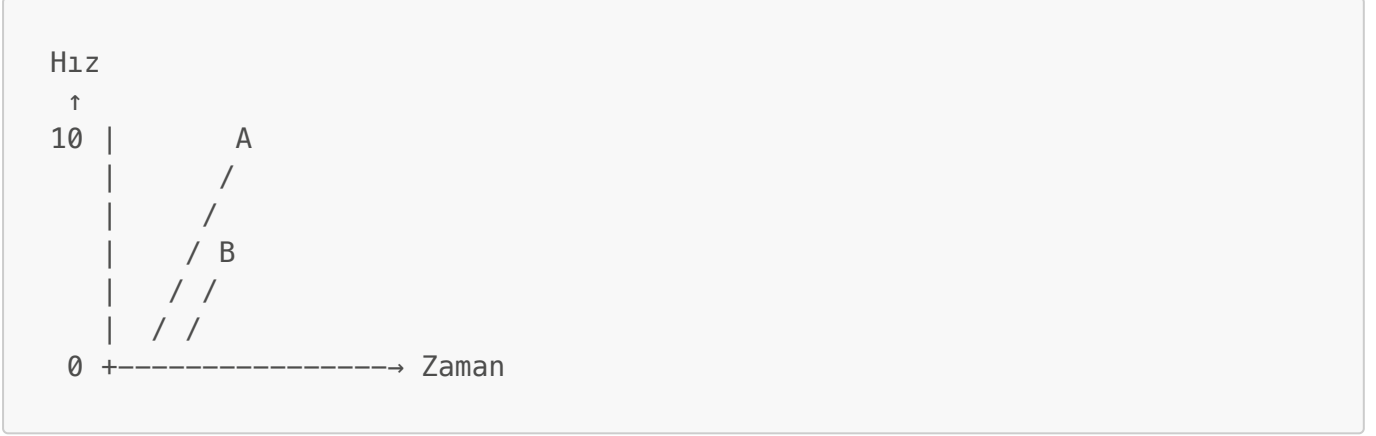
0 m/s → 10 m/s
2 saniyede

İkisinin de son hızı aynı.

Ama B çok daha kısa sürede bu hıza ulaşıyor.

Dolayısıyla B'nin ivmesi daha büyüktür.

Grafik açısından:



Daha dik çizgi = daha büyük ivme

Bu çok önemli.

8. Örnek 4: Yavaşlayan araba

Şimdi araba:

$$10 \text{ m/s}$$

hızla hareket ediyor.

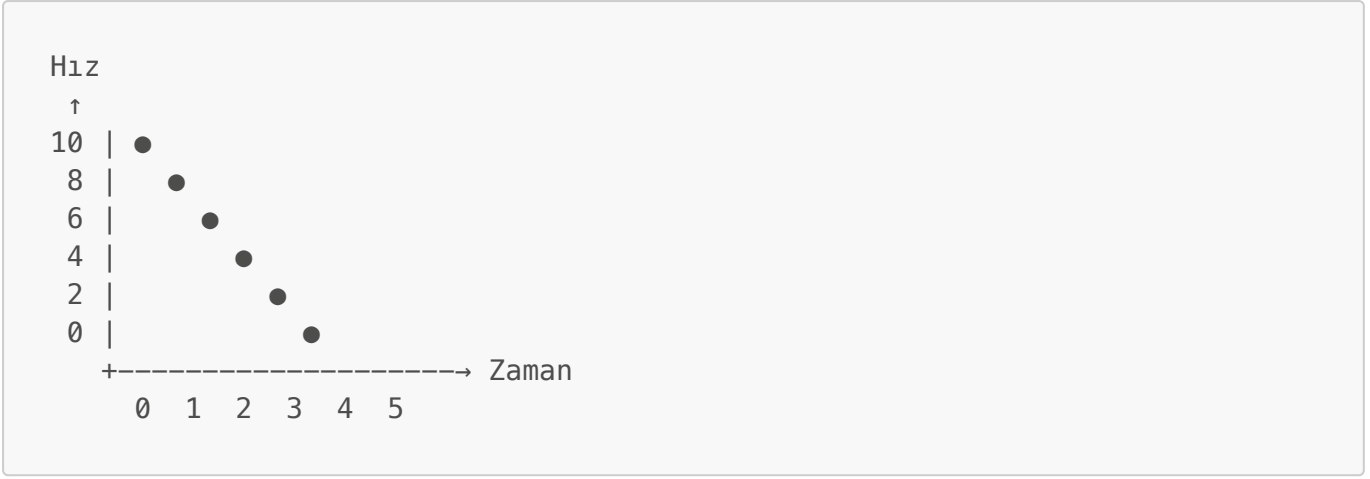
Frene basıyor.

5 saniye içerisinde duruyor.

Hızlar:

Zaman	Hız
0 s	10 m/s
1 s	8 m/s
2 s	6 m/s
3 s	4 m/s
4 s	2 m/s
5 s	0 m/s

Grafik:



Çizgi aşağı doğru gidiyor.

Hız azalıyor.

Dolayısıyla araç yavaşlıyor.

İvme:

$$a = \frac{0 - 10}{5}$$

$$a = -2 \text{ m/s}^2$$

Buradaki negatif işaret önemlidir.

Negatif ivme, seçtiğimiz pozitif yöne göre hızın azaldığını gösterir.

9. Negatif işaret neden önemli?

Öğrenciler genellikle:

"İvme negatifse nesne geriye gidiyor."

diye düşünebilir.

Bu her zaman doğru değildir.

Örneğin:

$$v = 10 \text{ m/s}$$

ve

$$a = -2 \text{ m/s}^2$$

olsun.

Nesne hâlâ ileri yönde gidiyor olabilir.

Sadece hızı azalıyor.

Örneğin:

10 m/s →
 8 m/s →
 6 m/s →
 4 m/s →
 2 m/s →
 0

Nesne başlangıçta ileri hareket ediyor.

Negatif ivme nedeniyle yavaşlıyor.

10. Örnek 5: Durduktan sonra ters yönde hareket

Şimdi daha ilginç bir durum.

Bir araba:

+10 m/s

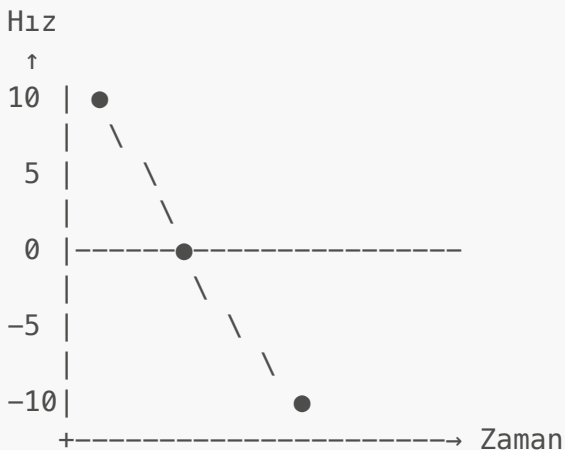
hızla sağa gidiyor.

Fren yapıyor.

Duruyor.

Sonra sola doğru hareket etmeye başlıyor.

Hız-zaman grafiği:



Burada:

$$v > 0$$

iken araba sağa gidiyor.

Sonra:

$$v = 0$$

oluyor.

Bu anda araba duruyor.

Daha sonra:

$$v < 0$$

oluyor.

Yani ters yönde hareket ediyor.

Bu grafik bize sadece "hızlanıyor/yavaşlıyor" bilgisinden çok daha fazlasını verir.

Hızın işareti yön bilgisini de taşır.

11. Hızın işareti

Bir eksen seçelim:

← negatif pozitif →

Örneğin:

$$v = +5 \text{ m/s}$$

demek sağa doğru 5 m/s olabilir.

$$v = -5 \text{ m/s}$$

demek sola doğru 5 m/s olabilir.

Dolayısıyla:

+ hız → pozitif yön
- hız → negatif yön

Burada hangi yönün pozitif olduğuna bizim karar verdiğimizizi unutma.

12. Örnek 6: Hız sıfır ama ivme sıfır değil

Bu çok önemli bir örnek.

Bir topu yukarı doğru fırlatalım.

Başlangıçta:

$$v = 20 \text{ m/s}$$

Top yukarı çıkar.

Yerçekimi nedeniyle hızı azalır:

20
15
10
5
0

En yüksek noktada:

$$v = 0$$

olur.

Ama burada:

$$a = 0$$

değildir.

Hâlâ yerçekimi vardır:

$$a = -9.81 \text{ m/s}^2$$

Dolayısıyla:

Hız sıfır olabilir ama ivme sıfır olmayabilir.

Bu öğrencilerin çok sık karıştırdığı bir durumdur.

13. Serbest düşme grafiği

Topu bıraktığımızı düşünelim.

Başlangıç:

$$v = 0$$

Yerçekimi nedeniyle aşağı doğru hızı giderek artar.

Pozitif yönü yukarı seçersek:



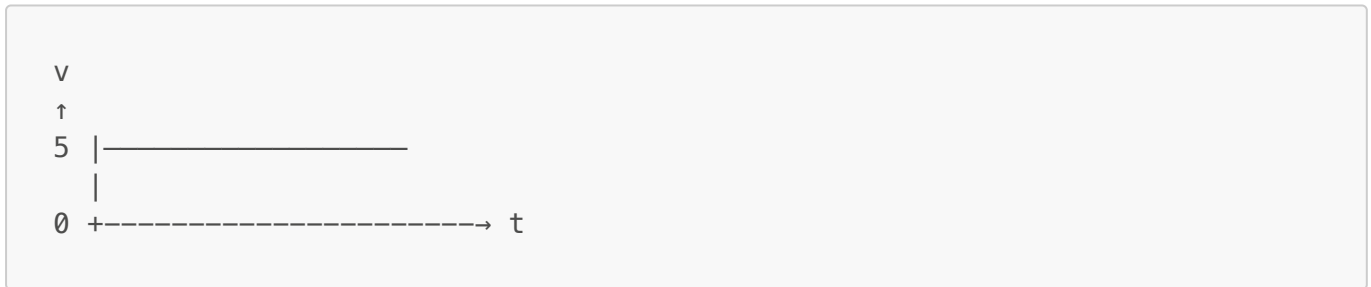
Hız gittikçe daha negatif oluyor.

Çünkü top aşağı doğru daha hızlı hareket ediyor.

14. Örnek 7: Hız sabit ama yön değişiyor mu?

Burada öğrenciler için önemli bir ayrım yapabiliriz.

Hız-zaman grafiği:



Bu grafikte hız sabittir.

Dolayısıyla bu eksen:

$$a = 0$$

Ancak gerçek bir hareket üç boyutlu olabilir.

Örneğin bir araba dairesel yolda sabit süratle dönüyorsa hız vektörünün yönü değişir.

Bu nedenle gerçek fizik analizinde:

Hızın vektör olduğunu unutmamak gerekir.

Bu konu daha sonra **merkezcil ivme** konusunda ayrıntılı işlenecek.

15. Hız-zaman grafiğinde alan neyi verir?

Şimdi çok önemli ikinci kurala geçiyoruz.

Hız-zaman grafiğinin altında kalan alan:

yer değiştirme

verir.

Örneğin:



Burada grafik bir dikdörtgendir.

Alan:

$$Alan = taban \times yükseklik$$

olduğu için:

$$\Delta x = 5 \times 10$$

$$\Delta x = 50 \text{ m}$$

olur.

Yani araba 5 saniyede **50 metre yer değiştirmiştir**.

16. Neden alan yer değiştirmeyi veriyor?

Çünkü:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

buradan:

$$\Delta x = v \Delta t$$

elde edilir.

Grafikte:

- yatay uzunluk = zaman
- dikey uzunluk = hız

olduğu için:

$$hız \times zaman$$

bize:

$$yer\ de\ i\ s\ t\ i\ r\ m\ e$$

verir.

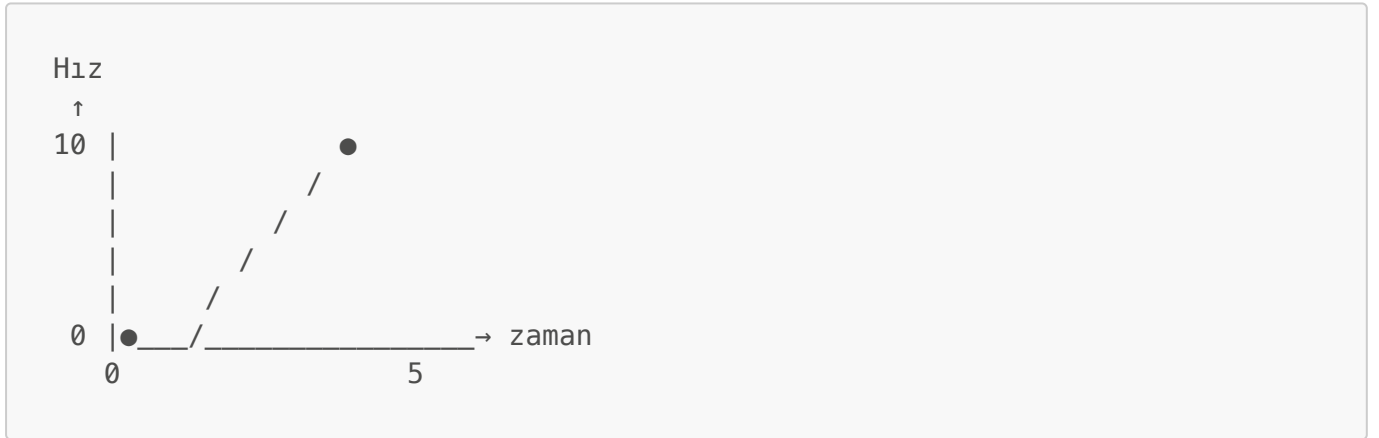
Birimlerden de kontrol edebiliriz:

$$m/s \times s = m$$

Dolayısıyla sonuç metre olur.

17. Örnek 8: Hızlanan nesnenin aldığı yol

Şimdi hız sıfırdan 10 m/s'ye düzgün şekilde artsın.



Bu grafik bir üçgendir.

Üçgenin alanı:

$$A = \frac{taban \times yükseklik}{2}$$

Burada:

$$taban = 5\ s$$

$$yükseklik = 10\ m/s$$

Dolayısıyla:

$$\Delta x = \frac{5 \times 10}{2}$$

$$\Delta x = 25 \text{ m}$$

olur.

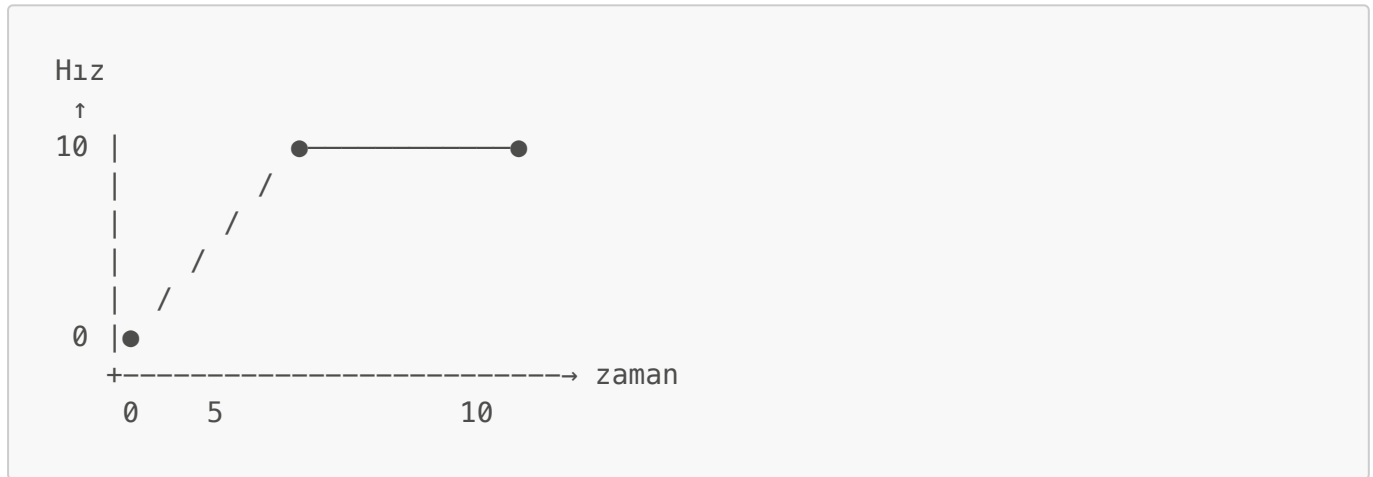
Yani nesne 5 saniyede 25 metre yer değiştirmiştir.

18. Örnek 9: Önce hızlanıyor sonra sabit hız

Bir araba:

- İlk 5 saniyede 0'dan 10 m/s'ye çıkıyor.
- Sonraki 5 saniye 10 m/s ile devam ediyor.

Grafik:



Burada grafiği iki bölüme ayırabiliriz.

Birinci bölüm

Üçgen:

$$A_1 = \frac{5 \times 10}{2} = 25 \text{ m}$$

İkinci bölüm

Dikdörtgen:

$$A_2 = 5 \times 10 = 50 \text{ m}$$

Toplam:

$$\Delta x = 25 + 50$$

$$\Delta x = 75 \text{ m}$$

Bu yöntem oyun fiziğinde de çok kullanışlıdır.

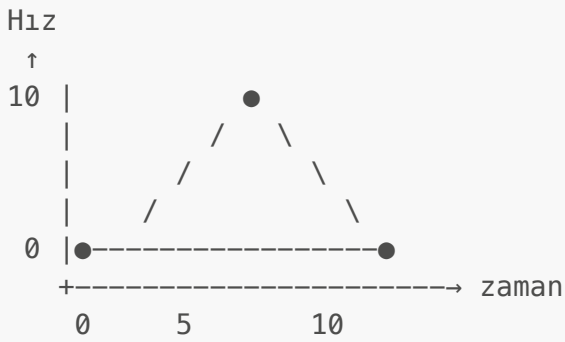
19. Örnek 10: Önce hızlanıyor, sonra yavaşlıyor

Bir araba:

$$0 \rightarrow 10 \text{ m/s} \rightarrow 0$$

hareketi yapsın.

Grafik:



Bu grafiğin altında bir üçgen vardır.

Alan:

$$A = \frac{10 \times 10}{2}$$

$$A = 50 \text{ m}$$

Demek ki araba toplam 50 metre yer değiştirmiştir.

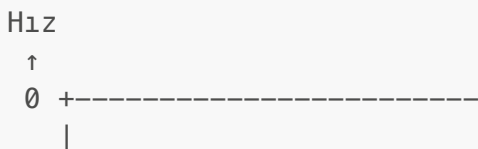
20. Örnek 11: Hız negatif olduğunda alan

Şimdi:

$$v = -5 \text{ m/s}$$

olsun.

Grafik:





Grafiğin altında kalan alan:

$$5 \times 4 = 20$$

ama hız negatif olduğu için:

$$\Delta x = -20 \text{ m}$$

olur.

Yani nesne negatif yönde 20 metre yer değiştirmiştir.

21. Alan negatif olabilir

Hız-zaman grafiğinde:

Pozitif hız
→ pozitif yer değiştirme

Negatif hız
→ negatif yer değiştirme

Bu nedenle:

pozitif
↑
-----0----- zaman
↓
negatif

eksenin altında kalan alan negatif kabul edilir.

Bu, nesnenin ters yönde hareket ettiğini gösterir.

22. Örnek 12: İleri gidip geri dönme

Bir karakter:

İlk 4 saniye:

$$v = 5 \text{ m/s}$$

Sonraki 4 saniye:

$$v = -5 \text{ m/s}$$

hareket etsin.

Grafik:



İlk bölüm:

$$\Delta x_1 = 5 \times 4 = 20 \text{ m}$$

İkinci bölüm:

$$\Delta x_2 = -5 \times 4 = -20 \text{ m}$$

Toplam yer değiştirme:

$$\Delta x = 20 - 20 = 0$$

Yani karakter başladığı yere geri dönmüştür.

Fakat dikkat:

Alınan yol sıfır değildir.

Toplam alınan yol:

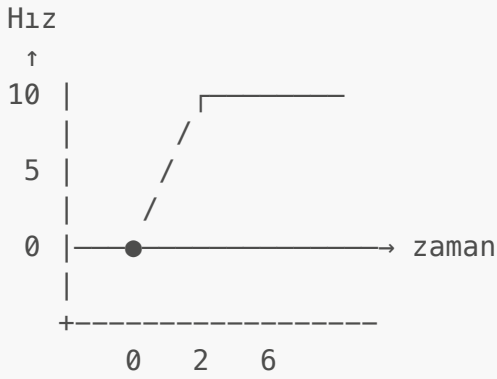
$$20 + 20 = 40 \text{ m}$$

Burada tekrar:

Yer değiştirme ile alınan yol aynı şey değildir.

23. Örnek 13: Hız-zaman grafiğinden hareket hikâyesi çıkarma

Şimdi öğrenciye yalnızca grafik verelim:



Şu hikâyeyi anlatabilmeli:

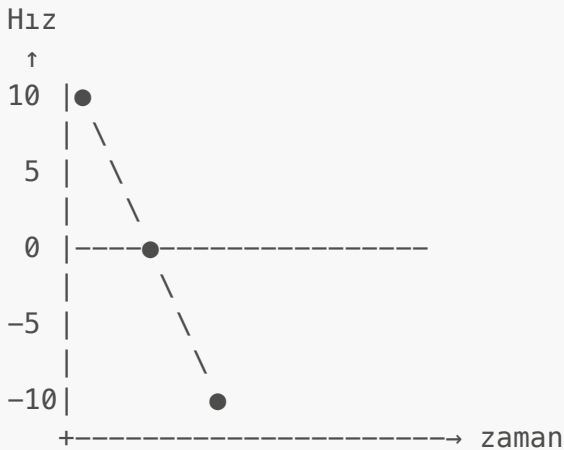
"Nesne başlangıçta duruyor. İlk 2 saniye boyunca hızlanıyor ve 10 m/s hıza ulaşıyor. Daha sonra 4 saniye boyunca sabit 10 m/s hızla hareket ediyor."

İşte hız-zaman grafiğini öğrenmenin asıl amacı budur.

Grafiği fiziksel bir harekete çevirebilmek.

24. Örnek 14: Yavaşlıyor, duruyor, geri dönüyor

Daha zor bir grafik:



Bu durumu açıklayın.

Beklenen açıklama:

1. Nesne başlangıçta pozitif yönde hareket ediyor.
2. Hızı azalıyor.
3. Bir noktada duruyor.
4. Daha sonra negatif yönde hareket etmeye başlıyor.

5. Negatif yöndeki hızı artıyor.

25. Hız-zaman grafiğinde eğim ve alan

Öğrencinin aklında şu tablo kalmalı:

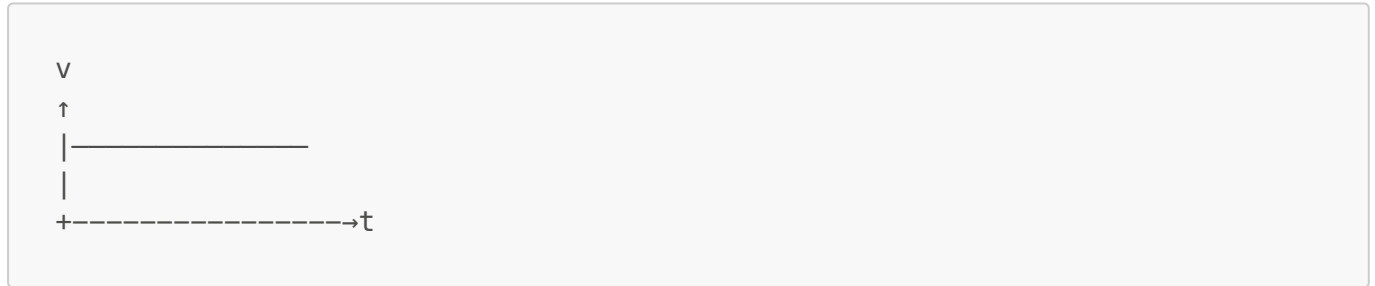
Grafikte neye bakıyorum?	Bana ne verir?
Dikey eksendeki değer	Hız
Çizginin eğimi	İvme
Grafiğin altında kalan alan	Yer değiştirme
Hızın işareti	Hareket yönü

Bu tablo hız-zaman grafiklerinin temelidir.

26. Dört temel grafik tipi

Öğrencilerin önce şu dört grafiği ayırt etmesini sağlayalım.

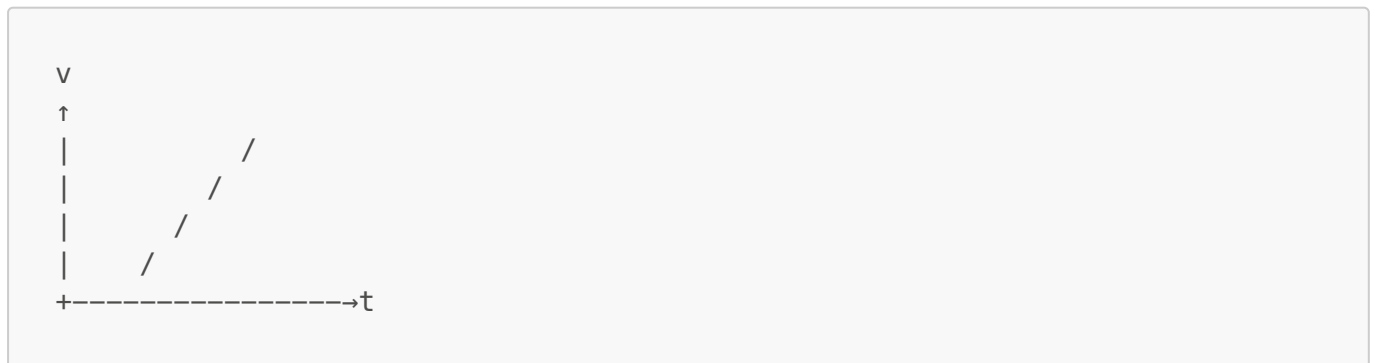
A. Yatay çizgi



Sabit hız

$$a = 0$$

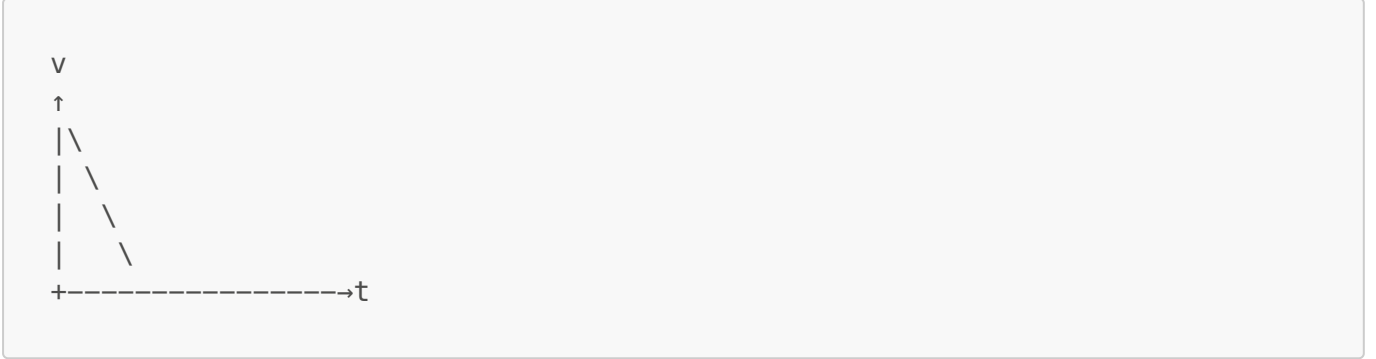
B. Yukarı doğru çizgi



Hız artıyor.

$$a > 0$$

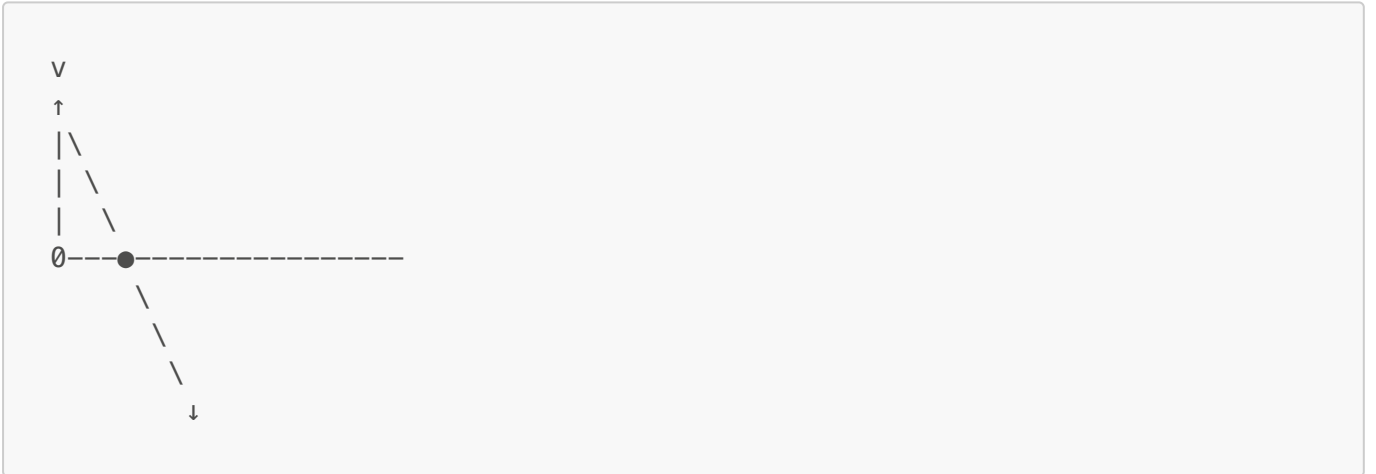
C. Aşağı doğru çizgi



Hız azalıyor.

$$a < 0$$

D. Sıfırın altına geçen grafik



Nesne bir noktada durup **yön değiştiriyor** olabilir.

27. Oyun fiziğiyle bağlantı

Şimdi bunları doğrudan oyuna bağlayalım.

Bir karakter için:

```

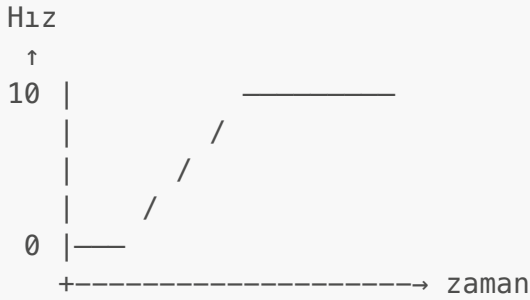
Input
↓
Kuvvet
↓
İvme
  
```

↓
Hız
↓
Konum

diyelim.

Oyuncu sağa basıyor.

Hız-zaman grafiği:



olabilir.

Bu durumda karakter:

1. başlangıçta duruyor,
2. hızlanıyor,
3. maksimum hıza ulaşıyor,
4. maksimum hızını koruyor.

Bu, birçok platform oyunundaki karakter hareketinin temel mantığıdır.

28. Örnek 15: Oyuncu tuşa basıyor ve bırakıyor

Bir oyun karakterinin maksimum hızı:

$$8 \text{ m/s}$$

olsun.

Oyuncu sağ tuşa basıyor.

Karakter hemen 8 m/s olmuyor.

Önce:

0
2
4

6
8

şeklinde hızlanıyor.

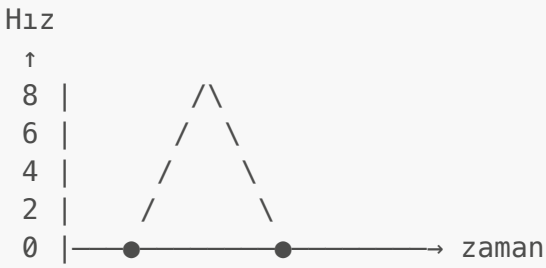
Sonra oyuncu tuşu bırakıyor.

Karakterin hızının:

8
6
4
2
0

şeklinde azalmasını sağlayabiliriz.

Grafik kabaca:



Bu grafik bize bir oyun karakterinin:

hızlanma → sabit hız → yavaşlama

davranışını öğretir.

29. Basit örnekler

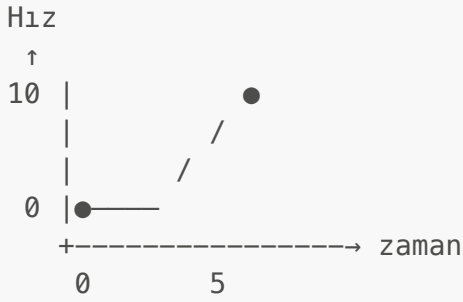
Alıştırma 1



Sorular:

1. Hız kaç?
2. İvme kaç?
3. 5 saniyede kaç metre gider?

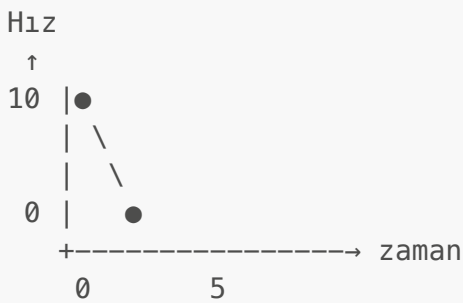
Alıştırma 2



Sorular:

1. Başlangıç hızı?
2. Son hız?
3. İvme?
4. Grafiğin alanı?
5. Yer değiştirme?

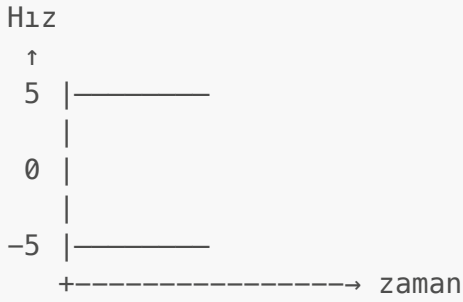
Alıştırma 3



Sorular:

1. Başlangıç hızı?
2. Son hız?
3. Nesne hızlanıyor mu, yavaşlıyor mu?
4. İvme nedir?
5. 5 saniyedeki yer değiştirme nedir?

Alıştırma 4

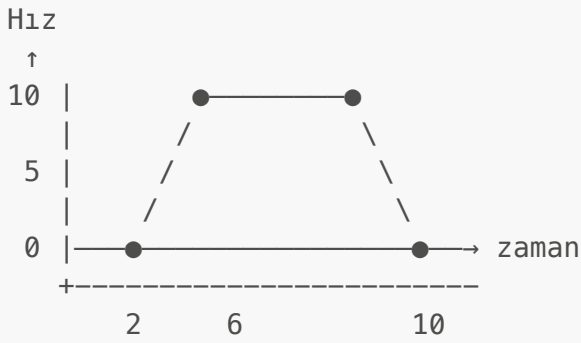


Burada iki farklı hareket vardır.

"Üstteki ve alttaki bölümlerde nesnenin yönü nedir?"

30. ++

Şimdi:



Bu grafiği üç bölüme ayırıyoruz.

Bölüm 1

0–2 saniye:

Hız:

$$0 \rightarrow 10$$

Nesne hızlanıyor.

Bölüm 2

2–6 saniye:

$$v = 10 \text{ m/s}$$

Sabit hız.

Bölüm 3

6–10 saniye:

$$10 \rightarrow 0$$

Nesne yavaşlıyor.

31. Oyun fiziği için özellikle bilinmesi gereken dört formül

Hız

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

İvme

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Sabit ivmede hız

$$v_f = v_i + at$$

Newton'un ikinci yasası

$$F = ma$$

Ve grafik açısından:

$$\text{Hız-zaman grafiğinin eğimi} = \text{ivme}$$

$$\text{Hız-zaman grafiğinin alanı} = \text{yer değiştirme}$$

Bunlar mutlaka kavranması gereken iki ana grafik kuralıdır.
